



神経原性腫瘍 neurogenic tumor

到達目標

- ◆ 神経原性腫瘍の発生部位を説明できる
- ◆ 神経原性腫瘍の種類を説明できる
- ◆ 神経原性腫瘍の治療法を説明できる
- ◆ ダンベル型腫瘍について説明できる

病因・疫学

神経原性腫瘍は成人では縦隔腫瘍の20%、小児では35%を占める。約90%が後縦隔に発生し、後縦隔発生腫瘍の中で神経原性腫瘍が占める割合は75%と頻度が高い¹⁾。成人の神経原性腫瘍の多くは良性で、悪性は5~10%程である。これに対し小児では40~60%が悪性である。成人の神経原性腫瘍の多くは神経線維由来である。小児では神経細胞由来が多い。

a 神経線維由来の腫瘍

神経鞘から発生する神経鞘腫 (schwannoma) は交感神経や肋間神経由来が多いが、まれに横隔神経や迷走神経から発生する。神経鞘腫は被膜に覆われた良性腫瘍で、成人の神経原性腫瘍では最も頻度が高い。

神経線維腫 (neurofibroma) も良性腫瘍であるが、被膜ははっきりしないこともある。しばしば常染色体顕性遺伝疾患である von Recklinghausen 病 (神経線維腫症 I 型) に認められ、NF1 遺伝子の変異が原因と考えられている。

悪性末梢神経鞘腫瘍 (malignant peripheral nerve sheath tumor : MPNST) は神経鞘腫や神経線維腫が悪性化したものである。von Recklinghausen 病では10%程度で悪性化するとされる²⁾。

b 神経細胞由来の腫瘍

i) 神経節細胞由来の腫瘍

神経節腫瘍は神経節細胞腫、神経芽腫、神経節芽腫に分類される。神経節神経腫 (ganglioneuroma) は神経節細胞由来の良性腫瘍で、交感神経節や脊髄神経節から発生する。神経芽腫 (neuroblastoma) は乳幼児に認める悪性腫瘍で成人ではまれである。縦隔は副腎などに次ぐ好発部位である。MYCN 遺伝子増幅が関与するものは悪性度が高く、一方予後不良因子をもたない乳児発症例では自然退縮することがある³⁾。神経節芽腫 (ganglioneuroblastoma) は神経節細胞腫と神経芽細胞腫の間の中間的な腫瘍である。

ii) 傍神経節細胞由来の腫瘍

傍神経節腫は、交感神経節、副交感神経節の近傍に存在する傍神経節細胞から発生するまれな腫瘍である。傍神経節細胞由来の傍神経節腫 (paraganglioma) には機能性腫瘍と非機能性腫瘍がある。機能性腫瘍は副腎外に発生する褐色細胞腫 (pheochromocyc-

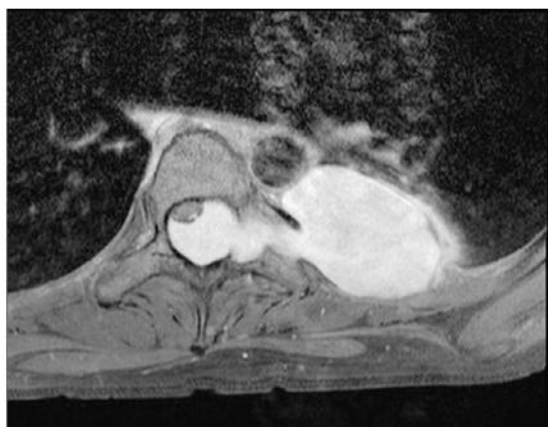


図1 von Recklinghausen 病に認められた神経線維腫のMRI

ダンベル型腫瘍で神経症状を認めた。椎弓切除と左開胸を行い摘除した。

toma) と考えられ、縦隔に発生することはまれである。

症状・身体所見

良性の神経原性腫瘍は無症状であることが多い。上位の交感神経 (主に Th2 より高位) を圧迫する腫瘍では Horner 症候群 (患側の眼瞼下垂、縮瞳、顔裂狭小、発汗減少) を認める。

椎間孔を通じて胸腔と脊柱管内で発育する腫瘍はダンベル型腫瘍 (dumbbell-type tumor) として知られる (図1)。ダンベル型腫瘍では脊髄圧迫症状 (脱力、麻痺、疼痛) を認めることがある。

神経節由来の腫瘍や褐色細胞腫の中にはカテコラミン産生による高血圧症を認めたり、vasoactive intestinal peptide (VIP) を産生し、下痢や電解質異常を認めたりすることがある。von Recklinghausen 病ではカフェオレ斑や皮膚の神経線維腫がみられる。

小児の神経原性腫瘍は悪性が多く、周囲臓器の圧迫症状を認めることがある。

診断・検査

前述の臨床症状を有することもあるが、成人では無症状で胸部異常陰影を契機に発見されることが多い。必要な検査は胸部CTである。胸部CTで腫瘍の形状、占拠部位、周囲の臓器への進展、内部の性状を把握する。造影CTでは病変の病理組織像を反映し、不均一に造影されることもある。ダンベル型腫瘍など椎間孔への侵入が疑われる場合には胸部MRIを撮影し脊柱管内への進展範囲を確認する。FDG-PETの有